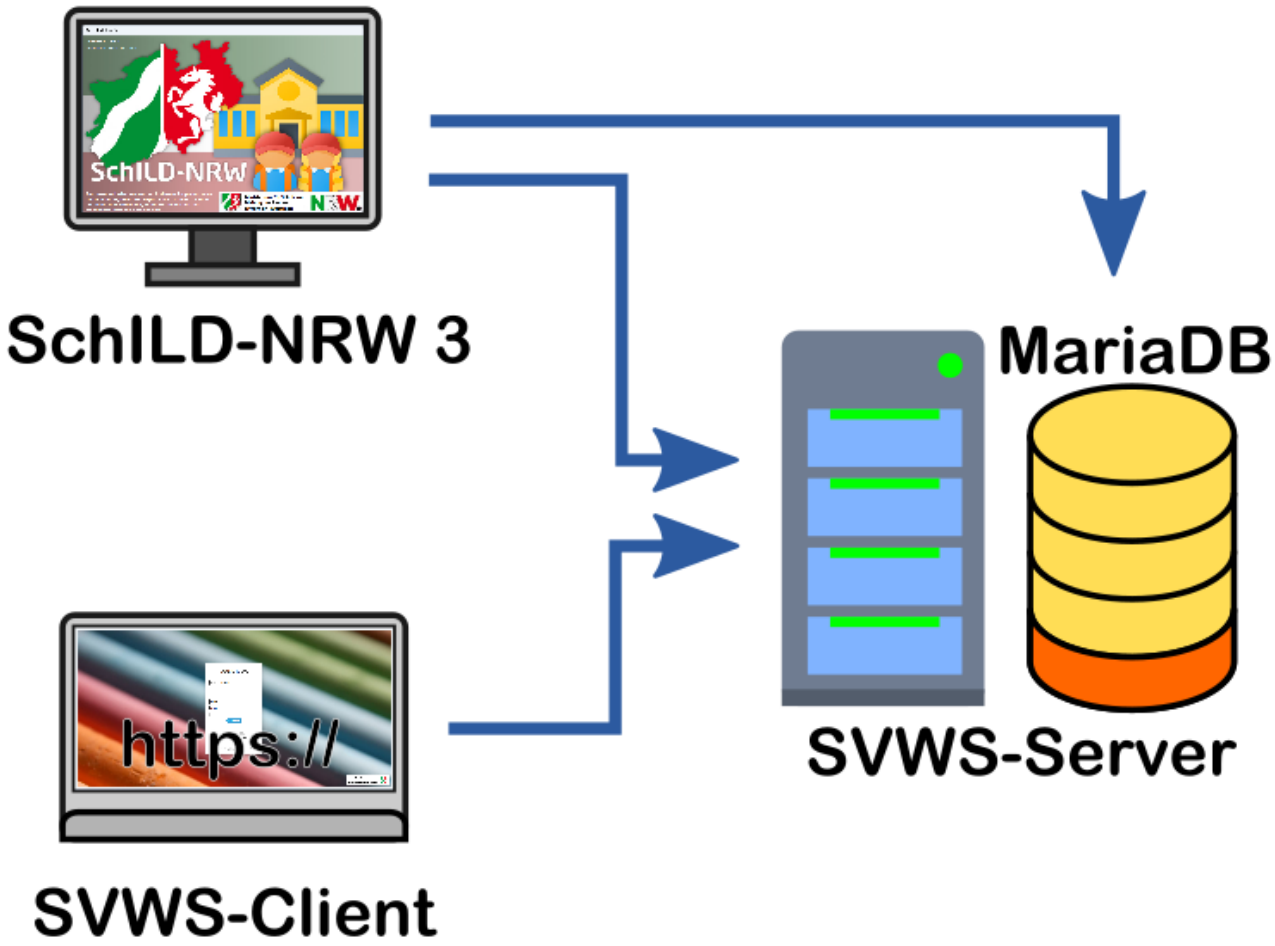
Hinweise für IT

DienstleisterDer folgenden Artikel beinhaltet Hinweise zur Installation der **S**chul**V**er**W**altungs**S**oftware, zu der auch SchILD-NRW 3 gehört. Eine detaillierte Anleitung wird vor der Veröffentlichung der neuen SchILD-NRW-Version herausgegeben.

Programmbausteine



Die neue SchILD-Version besteht nicht mehr aus zwei, sondern aus vier Programmbausteinen.- Der SVWS-Server fungiert als Dienstprogramm, welches logische Aufgaben übernimmt und den Zugriff auf die

- MariaDB-Datenbank regelt. Der Datenbankserver wird zusammen mit dem SVWS-Server installiert.
- SchILD-NRW 3 dient als Anzeigeoberfläche der Datenbankdaten und übernimmt ebenfalls logische Aufgaben, die noch nicht im SVWS-Server implementiert wurden. SchILD-NRW 3 greift deshalb teilweise über den SVWS-Server und teilweise direkt auf die MariaDB zu.
- Der SVWS-Client stellt die Technologie zur Anzeige der Datenbankdaten in einem Browserfenster zur Verfügung. Der SVWS-Client ist Bestandteil des SVWS-Servers und kann nur auf die logischen Aufgaben des SVWS-Servers zurückgreifen.

Datenbank und Installation

Datenbank-Schemata

Unter Datenbank-Schema versteht man eine vorstrukturierte, leere Datenbank. In der leeren Datenbank sind also schon alle Tabellen und deren Abhängigkeiten angelegt, jedoch noch keine Daten enthalten.In einer MariaDB können mehrere Schemata liegen, die dann einer einzelnen SVWS-Datenbank einer Schule entsprechen, auf die dann mit dem SchILD-Client zugegriffen werden kann.In großen Systemen, etwa kommunalen Rechenzentren oder kommerziellen Rechenzentren, könnten noch weitere Schemata in der MariaDB laufen, die dann anderen Schulen gehören oder gar nichts mit Schulen zu tun haben.

Die unterschiedlichen Nutzer

- Ein *Root-Benutzer* ist ein Super-Administrator-Zugang auf den MariaDB-Server. Er hat Zugriffsrechte auf alle Datenbanken, kann diese anlegen und löschen. Er kann beliebige weitere Datenbank-Benutzer anlegen. Geht das Root-Kennwort für die MariaDB verloren, kann dieses Passwort nicht mehr angezeigt oder verändert werden und neue Schemas können nicht mehr angelegt werden.
- Ein *Datenbank-Benutzer* oder auch *Schema-Benutzer* ist ein Administrator-Zugang mit vollen Zugriffsrechten auf ein Schema, d.h. eine einzelne "Datenbank". Ein Datenbank-Benutzer kann auch mit gleichem Namen und Passwort für mehrere Schemata/Datenbanken gelten. Er kann diese Datenbank nicht löschen, aber jede Veränderung innerhalb des Schemas/der Datenbank vornehmen. SchILD-NRW 3 nutzt die Zugangsdaten dieses Benutzers, um auf die Datenbank zuzugreifen. In den Beispielen dieses Wikis wird in der Regel der Name *svwsadmin* für diesen Benutzer verwendet.
- Ein *SchILD-NRW-3-Benutzer* ist (meistens) eine reale Person mit eingeschränkten Zugriffsrechten auf die Datenbank über SchILD-NRW oder das Webinterface. SchILD-NRW regelt diese Rechte in der Benutzerkontensteuerung des Clients. Dies sind die Benutzer, über die mit SchILD-NRW gearbeitet wird. Einem solchen Benutzer können SchILD-NRW-Administrationsrechte zugewiesen werden, so dass über die Benutzeroberfläche von SchILD-NRW bereitgestellte Datenbankoperationen ausgeführt werden können.

Über SchILD-NRW lassen sich Benutzergruppen mit Rechten definieren und SchILD-Nutzern zuweisen. Hierüber lassen sich auch sehr hohe Rechte vergeben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch über Benutzergruppen nur Rechte an Nutzer vergeben, die diese benötigen und haben sollen!

Die Ordnerstruktur

Um die Sicherheit des Betriebssystems zu gewährleisten, stattet Windows die unterschiedlichen Ordner mit unterschiedlichen Rechten aus. Der SVWS-Server und SchILD-NRW 3 fügen sich hier in diesem Sinne korrekt ein. Für die Benutzung des SVWS-Servers und SchILD-NRW werden vier unterschiedliche Verzeichnisse verwendet.- Das Verzeichnis, in dem der SVWS-Server *installiert* wird. In diesem Verzeichnis sollen Nutzer nichts ablegen können und **keinen Zugriff - auch nicht nur lesend!** - haben.

- Das Verzeichnis, in dem der SVWS-Server die Datenbanken ablegt. In diesem Verzeichnis hat nur der Server Zugriff, **Nutzer sollen hier nichts lesen** oder verändern können.
- Das Verzeichnis, in dem das reine Programm SchILD-NRW3 installiert wird. **Nutzer haben hier keine Schreibrechte** und es werden hier keine Arbeitsdaten erstellt.
- Das SVWS-Arbeitsverzeichnis, in dem die Daten der Nutzer liegen, zum Beispiel die Reports oder die Export- und Importdateien. Hier haben Nutzer für die tägliche Arbeit Zugriff. Soll dieses Verzeichnis nach der Installation verändert werden, lässt sich dies über die *Admin.ini* im SchILD-NRW-3-Installationsverzeichnis mit dem Eintrag `GroupDir=D:\SVWS-Arbeitsverzeichnis` umstellen.

Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen unterscheiden sich geringfügig von den Systemanforderungen, die für Schild-NRW 2 gültig sind:- Als Betriebssysteme der User-Rechner (Clients) benötigen Sie mindestens Windows 11 (64bit). Das komplette Programmpaket kann auf einem einzelnen User-Rechner installiert werden. SchILD-NRW 3 kann in einer solchen Client-Server-Umgebung entweder auf dem Server-PC installiert werden, so dass die Clients über eine Netzwerkfreigabe SchILD-NRW 3 starten können, oder die Schild-Anwendung wird auf jedem Windows-Client installiert.- In einer Client-Server Umgebung benötigen Sie einen Windows-Server mit aktueller Windows-Server Version mindestens auf Basis von Windows 11 (64bit). In einer solchen Umgebung wird der SVWS-Server mit MariaDB auf dem Windows-Server installiert. Die Installation des SVWS-Servers mit MariaDB kann prinzipiell auch auf einem Linux-Server mit Debian 11 erfolgen. Für diese noch nicht in breiter Fläche erprobte Installation kann zu Testzwecken eine Anleitung zur Verfügung gestellt werden.

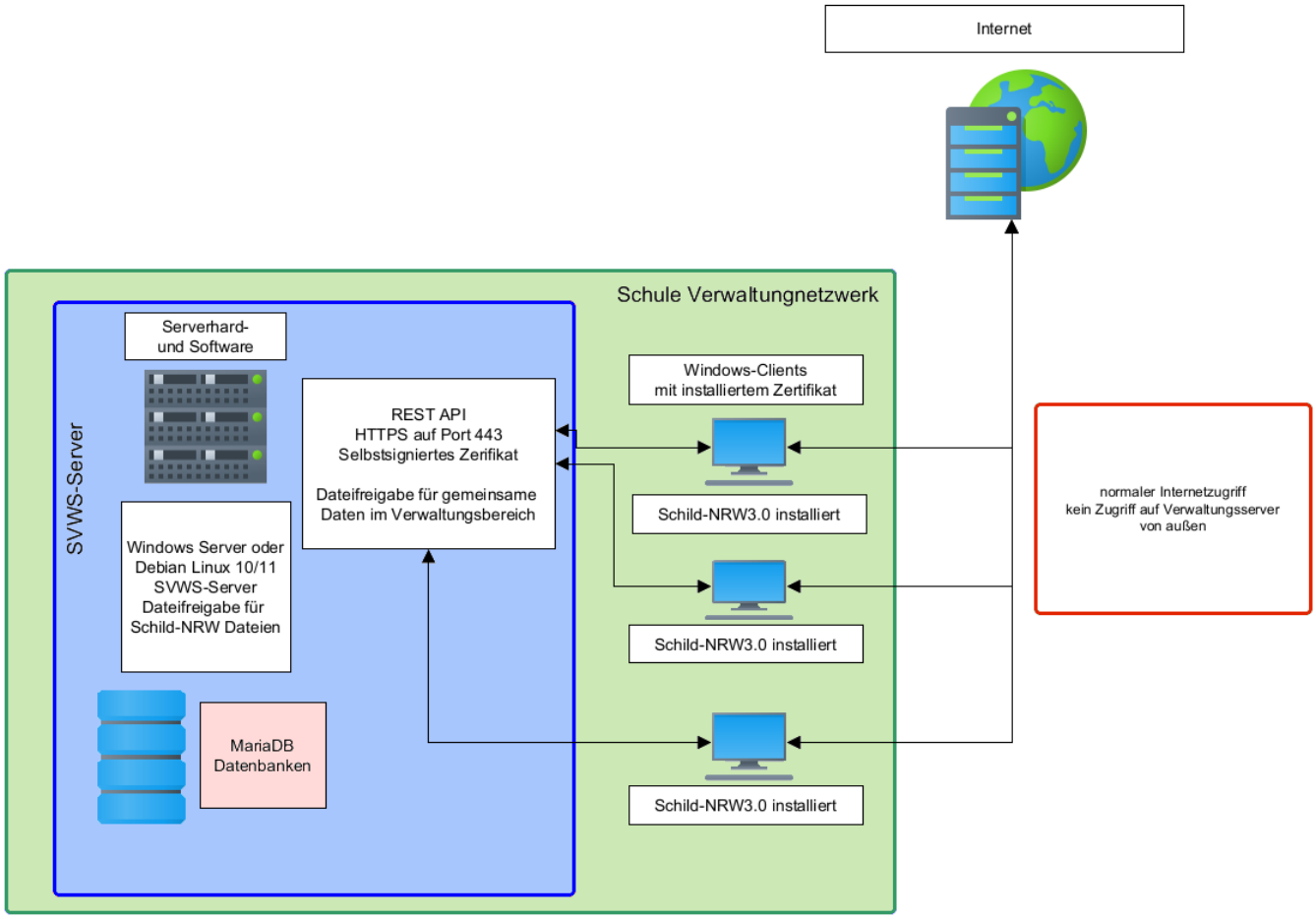
Datenbankstruktur

Die Datenbankstruktur für SchILD-NRW 3 wurde grundlegend geändert und zukunftsfähig aufgebaut. Während der Installation des SVWS-Servers können bestehende Access-, MariaDB, MySQL- und MSSQL-Datenbanken in die neue Struktur migriert werden, so dass ein Umstieg von SchILD-NRW 2 zu SchILD-NRW 3 nahtlos möglich ist.

Nicht unterstützte Systeme

Die Installation auf einem NAS wird nicht unterstützt.

Installationsübersicht



Der *SVWS-Server* ist innerhalb des *Verwaltungsnetzwerkes* der Schule zu installieren.Der SVWS-Server selbst läuft er auf einer den - in Bezug auf Hardware und Software - Systemanforderungen entsprechenden MS-Windows- oder Linux-Umgebung.Er stellt die *MariaDB* und eventuelle Dateifreigaben zur Verfügung. SchILD-NRW 3 kann zentral auf dem Server und per Dateifreigabe aufgerufen werden oder einzeln auf Klienten installiert werden.

Die Kommunikation mit den Klienten läuft über die REST API und ist über HTTPS auf Port 443 zu erreichen. Bei der Installation kann ein Zertifikat erstellt werden, welches in MS Windows hinzuzufügen ist.

Die Klienten greifen entweder über die Weboberfläche oder ein Klient-Programm wie SchILD-NRW 3 auf den Server zu.

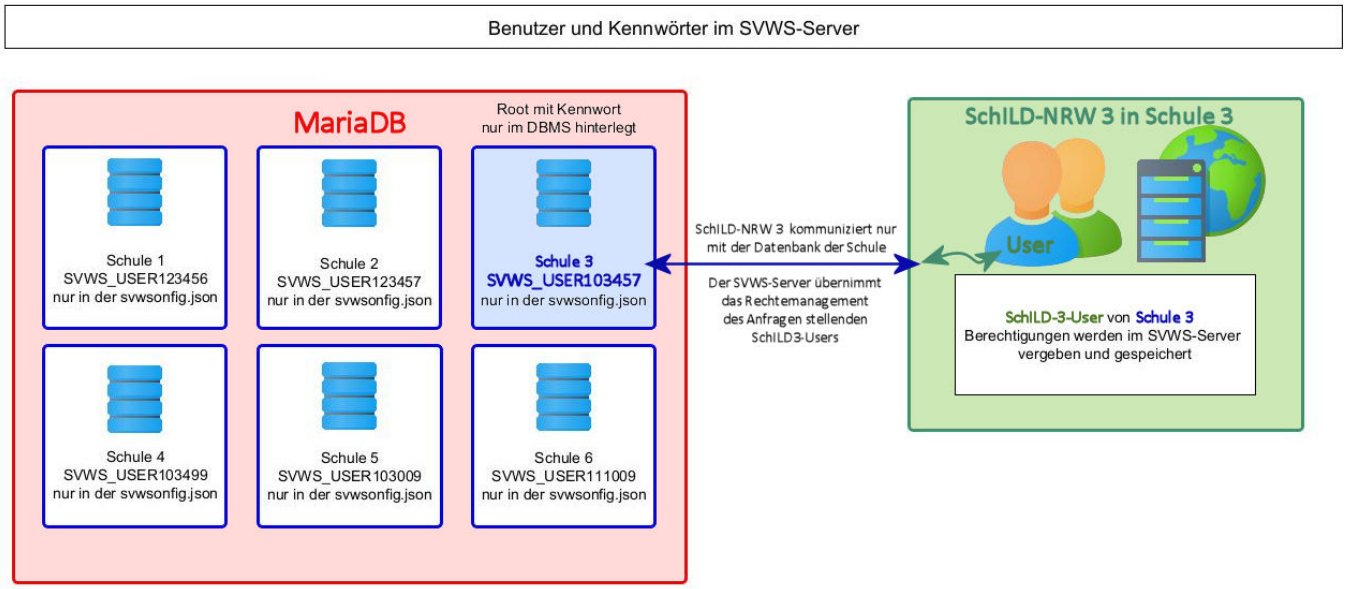
Achten Sie darauf, dass der SVWS-Server weder vom *pädagogischen Netzwerk* der Schule noch direkt von außen über das Internet zu erreichen ist!

In kleinen Schulen sind auch Einzelplatzinstallationen möglich, bei

denen der SVWS-Server mit der MariaDB und der SchILD-NRW-3-Installation auf dem einzelnen Arbeitsplatzrechner laufen.Für Dateiaustausche und Zugriffe, sind entsprechende Dateifreigaben einzurichten.- Auf die Verzeichnisse des *SVWS-Servers* und das der *SVWS-Daten* hat niemand außer dem Server selbst Zugriff.

- Die Klienten im *Verwaltungsnetz*, die ein auf dem Server installiertes SchILD-NRW 3 starten sollen, benötigen Lese-Zugriff auf das *Installationsverzeichnis* von SchILD-NRW 3.
- Die Klienten im *Verwaltungsnetz*, die mit SchILD-NRW 3 arbeiten, haben Lese- und Schreibrechte auf das *SVWS-Arbeitsverzeichnis*. Bei der Dateifreigabe sind feinere Abstufungen je nach Schule und Rollenverteilung denkbar. Eventuell sollen nicht alle Rechner und/oder Windows-Nutzer auf alle SchILD-Reports zugreifen können oder im SVWS-Arbeitsverzeichnis optional für die Dokumentenablage, Zeugnisse, Export- und Importdateien, Notendateien, Sicherungen oder Weiteres eingerichtete Verzeichnisse sollen gleich für alle Rechner/Nutzer zur Verfügung stehen.Nur die Klienten haben hier als normale Rechner des *Verwaltungsnetzwerkes* Zugriff auf das Internet.

Nutzer und Kennwörter



Das Konzept von SchILD-NRW 3 sieht vor, die Datenbanken von anderen Anwendungen oder Schulen abzuschotten, die ebenfalls auf der MariaDB laufen und auch innerhalb von SchILD-NRW Nutzerrechte vergeben zu können.

MariaDB-root

Aus Sicht der Datenbank-Administration sind zwei Nutzer relevant: Der **Root-Nutzer der MariaDB** dient dazu, einzelne Datenbankschemas - also etwas unpräzise einzelne "Schul-Datenbanken" - anzulegen oder zu löschen. Zuerst einmal ist ein Schema einfach nur die leere Struktur einer Datenbank und ein Name. Jedes Schema entspricht hier somit im Regelfall der Datenbank einer Schule.Geht dieses Kennwort verloren, laufen die Datenbanken zwar noch, das Passwort kann aber weder angesehen noch verändert werden. Es können auch keine Schemas neu angelegt oder entfernt werden.Der weitere Nutzer ist der

Schema-Admin

Der **Administrator-User von jedem dieser Schemas**, per Standard wird dieser Nutzer *svwsadmin* genannt, ist aber veränderbar. Für mehrere Schemas können unterschiedliche svws-Admins angelegt werden, es können aber auch mehrere Datenbanken von einem solchen Nutzer verwaltet werden.

Die Verwendung unterschiedlicher Nutzer für unterschiedliche Schemas auf der gleichen MariaDB dient dazu, unterschiedliche Datenbanken voneinander zu trennen. Das können unterschiedliche Schulen eines Schulträgers sein, der alle Schulen zentral auf einer Serverarchitektur laufen lässt. In großen Rechenzentren könnten aber auch weitere Datenbanken auf der MariaDB laufen, wie zum Beispiel KFZ-Zulassungsstellen, Standesämter oder beliebige andere Dienste öffentlicher, geschäftlicher oder privater anderer Kunden.

Die jeweiligen Zugangsdaten werden im Arbeitsverzeichnis von SchILD-NRW 3 im Ordner "Connection-Files" als *[schema].con* als Hash hinterlegt und von SchILD-NRW genutzt, um technisch auf die Datenbank zuzugreifen.Hinweise zu den unterschiedlichen Ordnern:- Das Passwort ist in einer Konfigurationsdatei im *SVWS-Server-Datenverzeichnis* hinterlegt und daher ist darauf zu achten, dass normale Nutzer keinen Windows-Zugriff auf die Ordner der *SVWS-Server-Installation* und das *SVWS-Server-Datenverzeichnis* haben.

- Auf das *Installationsverzeichnis von SchILD-NRW 3* wird lediglich Lese-Zugriff benötigt, um den Klienten zu starten.
- Alle Nutzer-Zugriffe im Tagesgeschäft auf Dateiebene laufen über das *SVWS-Arbeitsverzeichnis*, das im Falle einer Neuinstallation (usw.) erhalten bleibt.Über diesen Schema-Nutzer kann direkt auf die jeweilige SchILD-Datenbank (das Schema) zugegriffen werden, um im Bedarf ein SchILD-Administrator-Kennwort (SchILD-Nutzer) zurückzusetzen.

Beachten Sie, dass für eigenmächtig veränderte Datenbanken unter Umständen kein Support mehr übernommen werden kann. Kontaktieren Sie bitte in einem solchen Fall unbedingt die Fachberatung der betroffenen Schule.

SchILD-Nutzer (Administrator)

SchILD-Nutzer mit ihren Rechten sind für Schulträger/IT nur bedingt relevant. In der Regel dürfte sich die IT einen Administrator-Nutzer in SchILD-NRW anlegen, so dass im Zweifel Benutzer gesperrt oder neu angelegt und Kennwörter neu gesetzt werden können, ohne manuell in der Datenbank tätig zu werden.

Die konkreten Rollen mit ihren jeweiligen Rechten werden innerhalb von SchILD-NRW vergeben und sind schulintern zu organisieren. Der SVWS-Server verwaltet diese Nutzer mit ihren Rechten, daher gelten diese auch für die Zugriffssteuerung über Webinterfaces oder andere Client-Programme.

Die in den Schulen für die SchILD-Administration verantwortlichen Personen können hierzu die Artikel zum Benutzermanagement von SchILD-NRW konsultieren.